

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

1. Сила и плотность тока

Электрическим током называется упорядоченное движение электрических зарядов (носителей тока). Для существования электрического тока в проводящей среде необходимо наличие носителей тока и электрического поля внутри проводника. Количественной характеристикой тока является вектор плотности тока. Если ток образуют и положительные и отрицательные частицы, то плотность тока равна

$$\vec{j} = e^+ n^+ \vec{u}^+ + e^- n^- \vec{u}^-,$$

где e^+, e^- – величины зарядов частиц; n^+, n^- – концентрации частиц; u^+, u^- – скорости упорядоченного движения частиц.

Или

$$\vec{j} = \rho^+ \vec{u}^+ + \rho^- \vec{u}^-,$$

где ρ^+, ρ^- – объемные плотности положительных и отрицательных носителей тока.

Если в проводнике имеются носители лишь одного знака, то

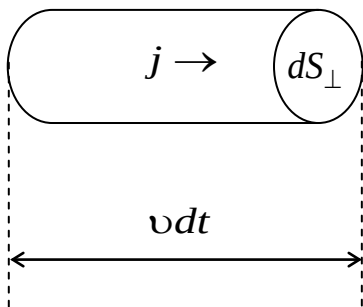
$$\vec{j} = \rho \vec{u}. \quad (1)$$

Под направлением тока понимается направление вектора плотности тока:

$$\begin{cases} \rho > 0, \Rightarrow \vec{j} \uparrow \uparrow \vec{u}; \\ \rho < 0, \Rightarrow \vec{j} \uparrow \downarrow \vec{u} \end{cases}$$

За положительное направление тока принимают направление положительных зарядов.

Заряд, переносимый через площадку $dS_{\perp}$, перпендикулярную плотности тока $\vec{j}$, за промежуток времени dt равен



$$dq = \rho dV = \rho v dt dS_{\perp} = j dt dS_{\perp},$$

отсюда

$$j = \frac{dq}{dS_{\perp} dt} = \frac{I}{dS_{\perp}}, \quad (2)$$

где $I = \frac{dq}{dt}$ – сила тока, (количественная ха-

рактеристика) равная величине заряда dq , переносимого через поверхность $dS_{\perp}$ в единицу времени. Для постоянного тока

$$I = \frac{q}{t}.$$

Элементарная сила тока, через поверхность $dS_{\perp}$, из (2)

$$I = j dS_{\perp} = j dS \cos \alpha = (\vec{j}, d\vec{S}) = (\vec{j}, \vec{n}) dS. \quad (3)$$

Зная вектор плотности тока $\vec{j}$ в каждой точке интересующей нас поверхности (S), можно найти и силу тока через эту поверхность как поток вектора $\vec{j}$:

$$I = \int_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}). \quad (4)$$

Сила тока – величина скалярная и алгебраическая.

Единица электрического тока в СИ: $[I] = \text{А}$.

Единица электрического заряда в СИ: $[q] = \text{А} \cdot \text{с} = \text{Кл}$.

Единица плотности тока в СИ: $[j] = \frac{\text{А}}{\text{м}^2}$.

2. Основы классической теории электропроводности металлов.

Теория была создана Друдом и дополнена Лоренцем.

Друдом предположил, что электроны проводимости в металле ведут себя подобно молекулам идеального газа. В процессе своего хаотического движения электроны сталкиваются с ионами в узлах кристаллической решетки. Длина свободного пробега электрона до соударения равна периоду кристаллической решетки $\langle \lambda \rangle$. Тепловое хаотическое движение электронов не может привести к возникновению электрического тока.

При включении электрического поля электроны начинают двигаться упорядоченно, возникает электрический ток. Электроны приобретают ускорение на длине свободного пробега и при соударениях с узлами решетки полностью теряют свою скорость.

Средняя скорость электронов за время свободного пробега τ

$$\langle v \rangle = \frac{\langle v_{\max} \rangle}{2}.$$

Уравнение движения электрона

$$m \frac{dv}{dt} = eE.$$

Проинтегрируем